# MySalon React 컴포넌트 설계서

## 문서 정보

- 작성자: 박시훈
- 작성일: 2025-01-15
- 버전: v1.0
- 검토자: 김진열
- 프로젝트: MySalon (온라인 패션 쇼핑몰)

---

## React 컴포넌트 개요

### 프로젝트 개요

**MySalon**은 온라인 패션 쇼핑몰로, 판매자와 구매자 간의 상품 거래를 지원하는 플랫폼입니다.

### 주요 목적

- 판매자: 상품 등록, 관리, 주문 처리
- 구매자: 상품 조회, 구매, 리뷰 작성
- 공통: 사용자 인증, 커뮤니티 기능

### 기능 요구사항

- ☒ 사용자 인증 (로그인/회원가입)
- ☒ 상품 등록 및 관리 (판매자)
- ☒ 상품 조회 및 구매 (구매자)
- ☒ 장바구니 및 주문 처리
- ☒ 리뷰 및 평점 시스템
- ☒ 커뮤니티 게시판
- ☒ 마이페이지 (사용자별 분기)

---

# 컴포넌트 구조 설계

## 컴포넌트 분류

**1.** 페이지 컴포넌트 **(Page Components)**

- 타입: 페이지 컴포넌트
- 복잡도: 복합 (100줄 이상)
- 상태 관리: 로컬 상태 + API 연동

**2.** 레이아웃 컴포넌트 **(Layout Components)**

- 타입: 레이아웃 컴포넌트
- 복잡도: 보통 (50-100줄)
- 상태 관리: 로컬 상태만

**3.** 공통 컴포넌트 **(Common Components)**

- 타입: 공통 컴포넌트
- 복잡도: 단순 (50줄 이하)
- 상태 관리: 상태 없음 또는 최소한의 로컬 상태

## 파일 구조

```
MySalonFrontEnd/src/
 ├── App.jsx                    # 메인 앱 컴포넌트
 ├── AppContent.jsx             # 라우팅 설정
 ├── index.jsx                  # 앱 진입점
 ├── components/                # 공통 컴포넌트
 │   ├── ui/              # UI 기본 컴포넌트
 │   │   ├── button.jsx
 │   │   ├── input.jsx
 │   │   ├── textarea.jsx
 │   │   ├── navigation-menu.jsx
 │   │   └── ...
 │   ├── MainLayout.jsx       # 메인 레이아웃
 │   ├── SharedHeader.jsx     # 공통 헤더
 │   ├── ScrollContainer.jsx  # 스크롤 컨테이너
 │   └── CategoryPageTemplate.jsx # 카테고리 페이지 템플릿
 ├── routes/                # 페이지별 라우트
 │   ├── Screen/                # 메인 상품 목록
```

```
│   ├── Screen113/          # 로그인 페이지
│   ├── SignupPage/         # 회원가입 페이지
│   ├── AdminMyPage/        # 판매자 마이페이지
│   ├── MyPage/             # 구매자 마이페이지
│   ├── Screen120/          # 판매자 상품 상세/수정
│   ├── Screen126/          # 구매자 상품 상세
│   ├── CartPage/           # 장바구니
│   ├── PaymentPage/        # 결제 페이지
│   ├── ReviewPage/         # 리뷰 페이지
│   ├── CommunityPage/      # 커뮤니티
│   └── ...
├── lib/
│   └── utils.js        # 유틸리티 함수
└── screens/                # 추가 화면들
```

---

# React 컴포넌트 Props 설계

## 1. 공통 UI 컴포넌트 Props

**Button** 컴포넌트

| Props명 | 타입 | 필수 여부 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| variant | string | 선택 | “default” | 버튼 스타일 (default, destructive, outline, secondary, ghost, link) |
| size | string | 선택 | “default” | 버튼 크기 (default, sm, lg, icon) |
| asChild | boolean | 선택 | false | Slot 컴포넌트로 렌더링 여부 |
| className | string | 선택 | - | 추가 CSS 클래스 |
| onClick | function | 선택 | - | 클릭 이벤트 핸들러 |
| disabled | boolean | 선택 | false | 비활성화 상태 |

**Input** 컴포넌트

| Props명 | 타입 | 필수여부 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| type | string | 선택 | “text” | 입력 타입 (text, password, number, email 등) |
| className | string | 선택 | - | 추가 CSS 클래스 |
| placeholder | string | 선택 | - | 플레이스홀더 텍스트 |
| value | string | 선택 | - | 입력값 |
| onChange | function | 선택 | - | 값 변경 이벤트 핸들러 |
| disabled | boolean | 선택 | false | 비활성화 상태 |

## 2. 페이지 컴포넌트 Props

**Screen120 (**판매자 상품 상세**/**수정**)**

| Props명 | 타입 | 필수여부 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Props 없음 (useLocation으로 데이터 전달) |

**Screen126 (**구매자 상품 상세**)**

| Props명 | 타입 | 필수여부 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Props 없음 (useParams로 productNum 전달) |

**CategoryPageTemplate**

| Props명 | 타입 | 필수여부 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| categoryName | string | 필수 | - | 카테고리 이름 |
| categoryTabs | array | 선택 | [] | 카테고리 탭 목록 |

# 상태 관리 설계

## 로컬 상태 **(useState)**

**Screen120** 컴포넌트

| 상태명 | 타입 | 초기값 | 용도 |
|---|---|---|---|
| product | object | null | 상품 정보 |
| loading | boolean | false | 로딩 상태 |
| saving | boolean | false | 저장 중 상태 |
| showEditModal | boolean | false | 수정 모달 표시 여부 |
| editForm | object | {} | 수정 폼 데이터 |
| selectedColor | string | "" | 선택된 색상 |
| selectedSize | string | "" | 선택된 사이즈 |
| selectedCount | number | 0 | 선택된 수량 |
| inputCount | string | "" | 입력된 수량 |

**Screen126** 컴포넌트

| 상태명 | 타입 | 초기값 | 용도 |
|---|---|---|---|
| product | object | null | 상품 정보 |
| loading | boolean | true | 로딩 상태 |
| productDetails | array | [] | 상품 상세 옵션 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| selectedColor | string | "" | 선택된 색상 |
| selectedSize | string | "" | 선택된 사이즈 |
| quantity | number | 1 | 구매 수량 |
| openPay | boolean | false | 결제 모달 표시 여부 |

**Screen94 (**프로필 수정**)**

| 상태명 | 타입 | 초기값 | 용도 |
|---|---|---|---|
| formData | object | {} | 폼 데이터 |
| fileInputRef | ref | null | 파일 입력 참조 |

## 계산된 값 **(useMemo)**

**Screen120** 컴포넌트

| 계산값 | 의존성 | 용도 |
|---|---|---|
| availableSizes | product, selectedColor | 선택된 색상의 사용 가능한 사이즈 목록 |
| currentCount | product, selectedColor, selectedSize | 선택된 색상/사이즈의 현재 수량 |

**Screen126** 컴포넌트

| 계산값 | 의존성 | 용도 |
|---|---|---|
| availableColors | productDetails | 사용 가능한 색상 목록 |
| availableSizes | productDetails, selectedColor | 선택된 색상의 사용 가능한 사이즈 목록 |

# 구현 세부사항

## 주요 컴포넌트 목록

| 컴포넌트명 | 위치 | 역할 | 재사용성 |
|---|---|---|---|
| App | src/App.jsx | 앱 메인, 라우팅 설정 | 낮음 |
| Screen (메인) | routes/Screen/screens/Screen.jsx | 상품 목록 페이지 | 낮음 |
| Screen120 | routes/Screen120/screens/Screen.jsx | 판매자 상품 상세/수정 | 낮음 |
| Screen126 | routes/Screen126/screens/Screen.jsx | 구매자 상품 상세 | 낮음 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AdminMyPage | routes/AdminMyPage/screens/Screen.jsx | 판매자마이페이지 | 낮음 |
| MyPage | routes/MyPage/screens/Screen.jsx | 구매자마이페이지 | 낮음 |
| LoginPage | routes/Screen113/screens/Screen.jsx | 로그인페이지 | 낮음 |
| SignupPage | routes/SignupPage/screens/Screen.jsx | 회원가입페이지 | 낮음 |
| CartPage | routes/CartPage/screens/Screen.jsx | 장바구니페이지 | 낮음 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PaymentPage | routes/PaymentPage/screens/Screen.jsx | 결제페이지 | 낮음 |
| ReviewPage | routes/ReviewPage/screens/Screen.jsx | 리뷰페이지 | 낮음 |
| CommunityPage | routes/CommunityPage/screens/Screen.jsx | 커뮤니티페이지 | 낮음 |
| MainLayout | components/MainLayout.jsx | 메인레이아웃 | 높음 |
| SharedHeader | components/SharedHeader.jsx | 공통헤더 | 높음 |
| CategoryPageTemplate | components/CategoryPageTemplate.jsx | 카테고리페이지템플릿 | 높음 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Button | components/ui/button.jsx | 버튼 컴포넌트 | 높음 |
| Input | components/ui/input.jsx | 입력 컴포넌트 | 높음 |
| Textarea | components/ui/textarea.jsx | 텍스트 영역 컴포넌트 | 높음 |

## API 연동

| API 엔드포인트 | 메서드 | 용도 | 호출 시점 |
|---|---|---|---|
| /api/users/login | POST | 사용자 로그인 | 로그인 버튼 클릭 |
| /api/users/signup | POST | 사용자 회원가입 | 회원가입 버튼 클릭 |
| /api/products | GET | 상품 목록 조회 | 메인 페이지 로드 |
| /api/products/all-products | GET | 전체 상품 목록 조회 | 메인 페이지 로드 |
| /api/products/detail/:id | GET | 상품 상세 조회 | 상품 클릭 시 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /api/products/create | POST | 상품 생성 | 상품 등록 시 |
| /api/products/create-with-image | POST | 이미지와 함께 상품 생성 | 이미지 업로드 시 |
| /api/products/:id | PUT | 상품 정보 수정 | 상품 수정 시 |
| /api/products/:id | DELETE | 상품 삭제 | 상품 삭제 시 |
| /api/product-details/update-count | PATCH | 상품 수량 수정 | 수량 수정 시 |
| /api/reviews | GET | 리뷰 목록 조회 | 리뷰 페이지 로드 |
| /api/reviews | POST | 리뷰 작성 | 리뷰 작성 시 |
| /api/cart | GET | 장바구니 조회 | 장바구니 페이지 로드 |
| /api/cart | POST | 장바구니 추가 | 상품 추가 시 |
| /api/orders | POST | 주문 생성 | 결제 시 |

## 성능 최적화

컴포넌트 최적화

- **React.memo**: 공통 UI 컴포넌트에 적용
- **useMemo**: 계산 비용이 높은 값들에 적용
- **useCallback**: 이벤트 핸들러 함수들에 적용

상태 최적화

- 로컬 상태 우선: 컴포넌트 내에서만 사용되는 상태는 useState 사용
- 계산된 값 캐싱: useMemo로 불필요한 재계산 방지
- 이벤트 핸들러 최적화: useCallback으로 함수 재생성 방지

## 외부 의존성

라이브러리

- **React**: ^18.2.0 - UI 라이브러리
- **React Router**: ^6.8.0 - 라우팅
- **Lucide React**: ^0.263.1 - 아이콘
- **Tailwind CSS**: ^3.3.0 - 스타일링
- **Class Variance Authority**: ^0.7.0 - 조건부 스타일링
- **Radix UI**: ^1.0.0 - 접근성 UI 컴포넌트

**API**

- 백엔드 서버: http://localhost:8080
- 파일 업로드: multipart/form-data 지원
- 인증: JWT 토큰 기반

유틸리티

- **cn** 함수: 클래스명 병합 유틸리티
- **URL.createObjectURL**: 파일 미리보기
- **localStorage**: 사용자 정보 저장

---

# 컴포넌트별 상세 설계

## 1. Screen120 (판매자 상품 상세/수정)

목적

판매자가 등록한 상품의 상세 정보를 확인하고 수정할 수 있는 페이지

주요 기능

- 상품 기본 정보 표시 (이름, 설명, 가격, 배송비)
- 색상/사이즈별 재고 수량 관리
- 상품 정보 수정 모달
- 수량 직접 입력 및 수정

상태 흐름

상품 데이터 로드 → 색상 선택 → 사이즈 선택 → 수량 확인/수정 → 저장

## 2. Screen126 (구매자 상품 상세)

목적

구매자가 상품을 조회하고 구매할 수 있는 페이지

주요 기능

- 상품 상세 정보 표시
- 색상/사이즈 선택
- 수량 조절
- 구매 버튼을 통한 결제 페이지 이동

상태 흐름

상품 데이터 로드 → 색상 선택 → 사이즈 선택 → 수량 설정 → 구매

## 3. AdminMyPage (판매자 마이페이지)

목적

판매자의 상품 관리 및 주문 처리를 위한 대시보드

주요 기능

- 상품 등록 폼
- 등록된 상품 목록 표시
- 상품 수정/삭제
- 이미지 업로드

## 4. 공통 UI 컴포넌트

**Button** 컴포넌트

- 다양한 variant와 size 지원
- 접근성 고려 (키보드 네비게이션)
- 로딩 상태 표시 가능

**Input** 컴포넌트

- 다양한 input 타입 지원

- 에러 상태 표시 가능
- 접근성 라벨 연결

---

## 보안 및 접근성

### 보안 고려사항

- JWT 토큰을 통한 인증
- 사용자 역할 기반 접근 제어
- 파일 업로드 시 타입 검증

### 접근성 고려사항

- 키보드 네비게이션 지원
- 스크린 리더 호환성
- 색상 대비 준수
- 의미있는 HTML 시맨틱 사용

---

## 테스트 전략

### 단위 테스트

- 공통 UI 컴포넌트 테스트
- 유틸리티 함수 테스트
- 상태 관리 로직 테스트

### 통합 테스트

- 페이지 컴포넌트 테스트
- API 연동 테스트
- 라우팅 테스트

### **E2E** 테스트

- 사용자 시나리오 테스트
- 결제 플로우 테스트
- 상품 등록/수정 플로우 테스트

---

## 배포 및 빌드

### 개발 환경

- Vite 개발 서버
- Hot Module Replacement
- ESLint + Prettier

### 프로덕션 빌드

- 코드 분할
- 번들 최적화
- 정적 자산 최적화

---

## 향후 개선 사항

### 성능 개선

- 이미지 지연 로딩
- 가상 스크롤링
- 서비스 워커 도입

### 기능 개선

- 실시간 알림
- 검색 기능 강화
- 추천 시스템

### 코드 품질

- TypeScript 도입
- 테스트 커버리지 향상
- 문서화 개선